Kỹ Sư Thiết Kế Vòm Cầu Parabol y = ax² & Kiểm Thử Độ Thoáng Tàu Hàng

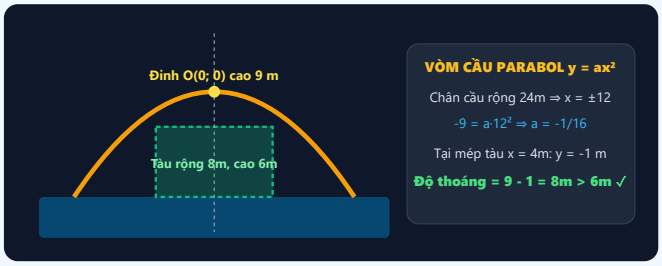
Mục tiêu cần đạt: Gắn hệ tọa độ Oxy vào đỉnh Parabol $y = ax^2$, xác định hệ số a từ điểm biên thực tế và kiểm tra bất đẳng thức độ cao an toàn.

BẢN GIÁO VIÊN & HƯỚNG DẪN CHẤM

Asset: YD-LA-ALG-G9-09 • Kỹ năng: S_G09_B18

I. KÍCH HOẠT TƯ DUY & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

Đồ thị hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) là một đường Parabol nhận trục tung Oy làm trục đối xứng và gốc O(0; 0) làm đỉnh.



II. VÍ DỤ MINH HỌA TỪNG BƯỚC

Đề bài: Một vòm cầu có hình dạng Parabol $y = ax^2$ (gốc O tại đỉnh vòm, trục Oy hướng thẳng đứng lên trên). Chiều cao từ mặt nước lên đỉnh vòm là 9 m, khoảng cách giữa hai chân vòm tại mặt nước là 24 m. Một sà lan rộng 8 m, cao 6 m đi chính giữa gầm cầu có qua được không?

• Bước 1 (Xác định tọa độ chân vòm & tìm a): Do tính đối xứng qua Oy, chân vòm phía phải có hoành độ × = 24 ÷ 2 = 12 (m) và tung độ y = -9 (m). Thay vào $y = ax^2$: $-9 = a \cdot 12^2 \Rightarrow a = -\frac{1}{16}$.

• Bước 2 (Tính độ cao vòm tại mép sà lan): Sà lan rộng 8 m đi chính giữa nên mép sà lan có hoành độ × = 8 ÷ 2 = 4 (m). Khi đó $y = (-\frac{1}{16}) \cdot 4^2 = -1$ (m).

• Bước 3 (So sánh độ cao an toàn): Khoảng cách từ mặt nước lên vòm cầu tại × = 4 là 9 - 1 = 8 (m) > 6 (m). Vậy sà lan đi qua cầu an toàn.

III. LUYỆN TẬP CƠ BẢN & THỰC HÀNH

Câu 2a (Cơ bản): Xác định hệ số a của hàm số $y = ax^2$ biết đồ thị của nó đi qua điểm M(2; 12).

Kết quả: a = 3

Thay × = 2, y = 12 vào $y = ax^2$: $12 = a \cdot 2^2 \Rightarrow 4a = 12 \Rightarrow a = 3$.

Câu 2b (Thực hành): Cho Parabol (P): $y = 2x^2$. Tìm tọa độ các điểm thuộc (P) có tung độ bằng 18.

Kết quả: (3; 18) và (-3; 18)

$2x^2 = 18 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow$ × = 3 hoặc × = -3. Vậy có hai điểm (3; 18) và (-3; 18).

IV. VẬN DỤNG NÂNG CAO & THỰC TIỄN

Câu 3 (Vận dụng): Tìm tọa độ giao điểm của Parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng (d): y = 2x + 3.

Kết quả: A(-1; 1) và B(3; 9)

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow$ × = -1 (y = 1) hoặc × = 3 (y = 9).

Câu 4 (Thực tiễn): Một cổng chào hình Parabol cao 8 m và khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m. Người ta muốn treo một tấm băng rôn ngang dài 4 m chính giữa cổng. Hỏi băng rôn phải treo ở độ cao bao nhiêu mét tính từ mặt đất để hai đầu băng rôn chạm đúng thành cổng?

Kết quả: 6 m

Chọn O tại đỉnh cổng: chân cổng (4; -8) $\Rightarrow -8 = a \cdot 4^2 \Rightarrow a = -\frac{1}{2}$. Tại mép băng rôn × = 2 $\Rightarrow y = (-\frac{1}{2}) \cdot 2^2 = -2 \Rightarrow$

Độ cao từ đất: 8 - 2 = 6 (m).

1. BẮT ĐẦU Ở ĐÂY NHÉ!

- Gặp cổng vòm/cầu Parabol: Vì trục Oy chia đôi cổng nên hoành độ chân cổng luôn bằng NỬA CHIỀU RỘNG (x = Rộng ÷ 2)!

2. CẨN THẬN LỖI NÀY!

- Nếu đặt gốc O tại ĐỈNH vòm thì phần cổng hướng xuống dưới mặt đất mang tung độ ÂM (y < 0).

3. KIỂM TRA LẠI NHÉ!

- Tại × = 0 (chính giữa cầu), độ cao phải bằng đúng chiều cao đỉnh vòm (9 m).

HÔM NAY MÌNH ĐÃ HIỂU...

Bất biến: $y = (-\frac{1}{16}) \cdot x^2$; h_thoáng(x) = $9 - x^2/16$